



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Físicas

Shaping Digital para detectores en Física Nuclear

Física Nuclear Experimental

Curso 2023-2024

1. Introducción

Cuando una partícula interacciona con un detector este convierte la interacción en un pulso eléctrico. Podemos realizar un análisis de estos pulsos recibidos para obtener información acerca de la energía depositada en el detector o del momento en el que la partícula ha interactuado.

Los pulsos obtenidos tienen una carga eléctrica asociada, que está directamente relacionada con la energía depositada en el detector por la partícula. Para obtener por tanto la energía es necesario integrar el pulso recibido. Es frecuente usar un circuito RC (ver **Figura 1**) para este tipo de medidas, pues permite pasar las frecuencias bajas de manera que la subida del pulso está suavizada y tiene una caída lenta.

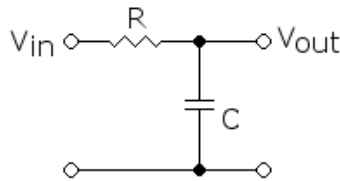


Figura 1 – Circuito RC.

El principal problema del circuito RC (llamado circuito integrador) es que no tendrá buena resolución temporal, pues para ello la subida del pulso debe ser muy rápida, de manera que podamos identificar cuándo la partícula ha interactuado con el detector. Otro gran problema es que debido a la caída lenta del pulso es altamente probable que dos o más pulsos seguidos se apilen, lo que se conoce como *pile-up events* o apilado de eventos.

Para evitar estos problemas se puede emplear un circuito CR (ver **Figura 2**) o circuito diferenciador. La ventaja de este circuito es que permite pasar las frecuencias altas, por lo que tiene el efecto contrario al circuito RC: lograr una subida del pulso más pronunciada y acortar la caída del pulso para reducir el *pile-up*.

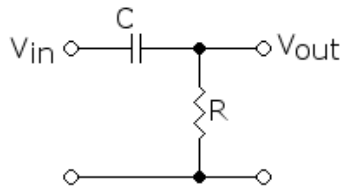


Figura 2 – Circuito CR.

El problema de este circuito es que resulta más complicado de integrar para obtener la carga y por tanto la energía depositada. Es por esto que es necesario lograr un equilibrio entre ambos efectos, y para ello se construyen circuitos CR-RC, de manera que el circuito CR hace que la subida de los pulsos sea muy pronunciada y la caída corta, y los circuitos RC suavizan el pulso para integrarlo, dándole una forma gaussiana.

Para la práctica emplearemos los ficheros `5v.txt` y `2v.txt` en los que se observan pulsos, y modificaremos las constantes RC y CR para observar qué efecto tienen. Posteriormente analizaremos los efectos del filtro CR-RC con respecto al gaussiano, y en último lugar concluiremos qué circuito se adecúa mejor a la obtención de información de energía y cuál a la obtención temporal.

2. Señal de 5 V

2.1. Circuitos RC y CR

En esta sección veremos cómo cambian los pulsos al variar los valores de las constantes RC y CR de manera individual. Los valores que emplearemos se encuentran en la **Tabla 1**:

	$\tau_{RC} (\mu s)$	$\tau_{CR} (\mu s)$
Prueba 1	10	1
Prueba 2	5	0,5
Prueba 3	1	0,1
Prueba 4	0,5	0,05

Tabla 1 – Tabla de valores empleados para las constantes RC y CR.

Y los pulsos resultantes se encuentran a continuación:

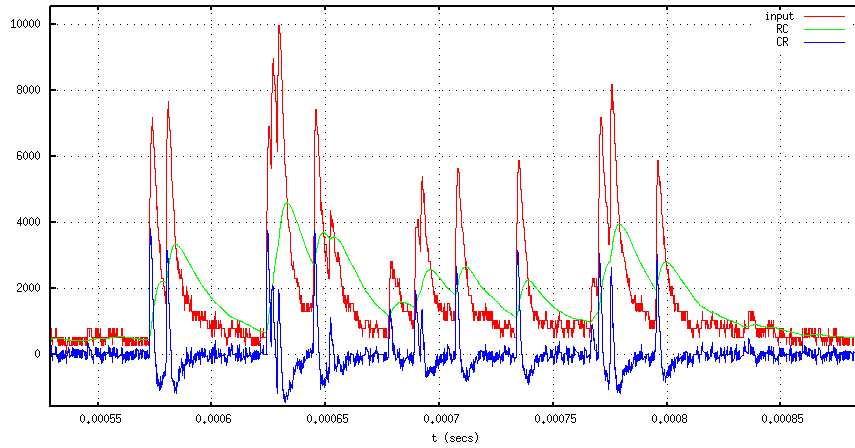


Figura 3 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 10 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 1 \mu s$

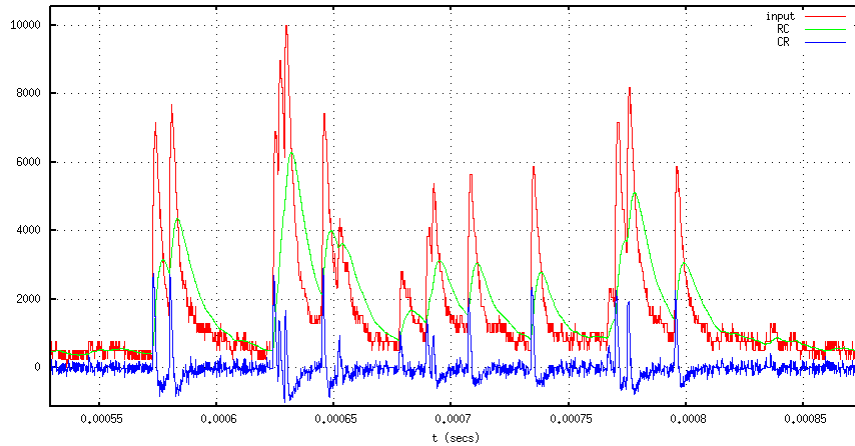


Figura 4 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 5 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 0,5 \mu s$

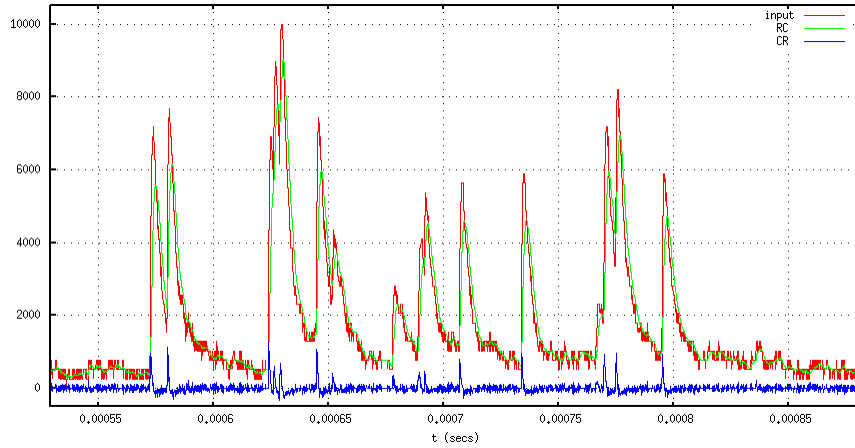


Figura 5 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 0,1 \mu s$

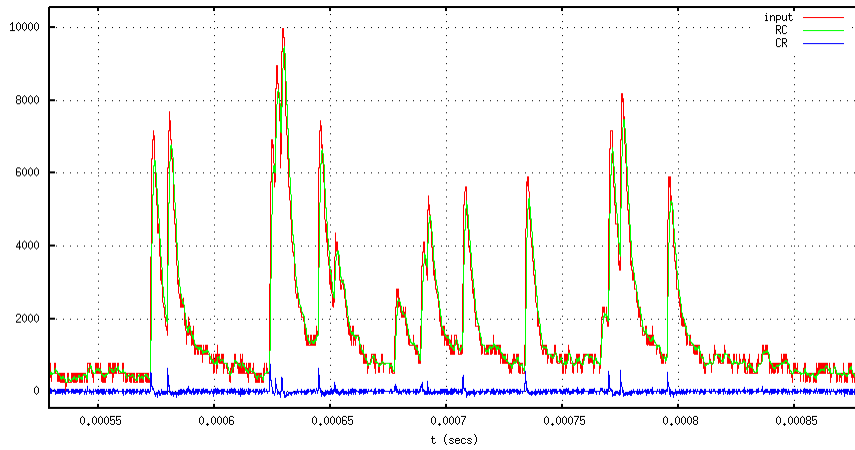


Figura 6 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 0,5 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 0,05 \mu s$

Comencemos con los cambios por el filtro RC (curvas en verde). Como podemos observar en la **Figura 3** y en la **Figura 4** los pulsos asociados a este filtro contienen bastante efecto de *pile-up*, pese a que en el transcurso de $\tau_{RC} = 10 \mu s$ a $\tau_{RC} = 5 \mu s$ se haya reducido. Por otro lado, la **Figura 6** muestra que para un valor de la constante RC demasiado baja el filtro empleado no elimina prácticamente frecuencias y se obtiene un pulso prácticamente igual al *input* (la curva roja). En definitiva, el que mejor equilibra estas cualidades es el mostrado en la **Figura 5**, en el que para $\tau_{RC} = 1 \mu s$ se obtiene un pulso suave con poco *pile-up*.

Continuando con el filtro CR (curvas en azul) vemos que, en líneas generales, la altura de los pulsos va disminuyendo a medida que τ_{CR} también lo hace. La disminución de τ_{CR} implica un filtrado cada vez más alto de frecuencias, de manera que al reducir su valor “nos vamos quedando sin señal”, mientras que al aumentarlo dejamos de filtrar y llegaremos a una situación en la que el pulso sea igual al del *input*. En la **Figura 5** y en la **Figura 6** se observa que la constante RC es demasiado pequeña y por tanto el filtrado apenas deja pasar frecuencias a nuestra señal. Por otro lado en la **Figura 4** se observa que a pesar de tener una buena resolución temporal y prácticamente no tener *pile-up*, el filtrado hace que la altura del pulso sea algo pequeña comparada con la de la **Figura 3**, en la que el *pile-up* también es muy bajo y la altura de los pulsos es mayor.

2.2. Comparación de los circuitos CR-RC con el filtro gaussiano

Para esta parte emplearemos los siguientes valores para las constantes τ_{RC} , τ_{CR} y τ_G (donde G hace referencia al filtro gaussiano):

	τ_{RC} (μs)	τ_{CR} (μs)	τ_G (μs)
Prueba 1	1,5	1,5	5
Prueba 2	1,5	1,5	1
Prueba 3	1,5	1,5	0,5
Prueba 4	1,5	1,5	0,1

Tabla 2 – Tabla de valores empleados para las constantes RC, CR y del filtro gaussiano para al señal de 5 V.

Hemos fijado las constantes τ_{RC} y τ_{CR} a esos valores para obtener una subida del pulso rápida y una caída suave, sin efectos de *pile-up* para los pulsos que no solapen mucho en el *input* (curva roja). Veamos cómo varía la señal al reducir el filtro gaussiano:

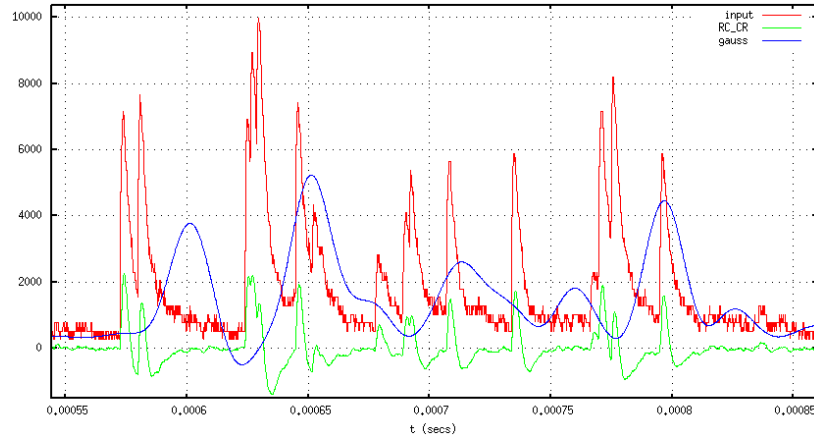


Figura 7 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1,5 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1,5 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 5 \mu s$.

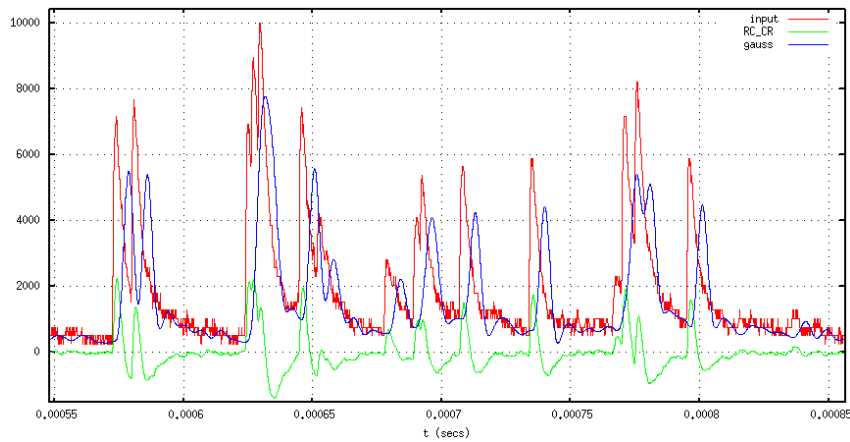


Figura 8 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1,5 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1,5 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 1 \mu s$.

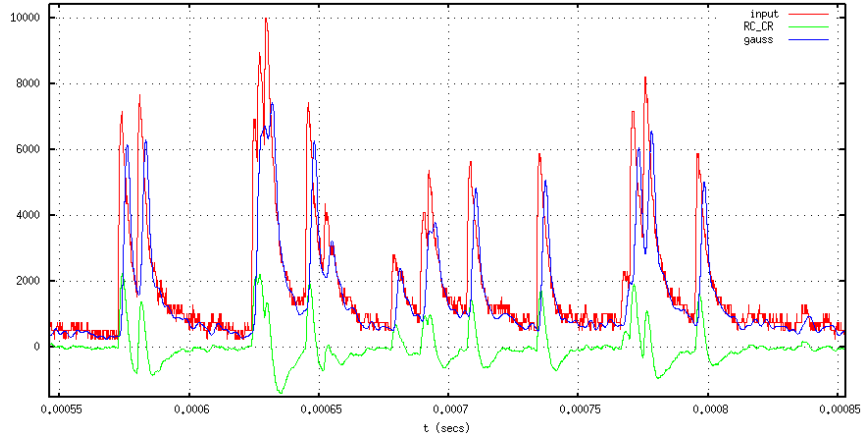


Figura 9 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1,5 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1,5 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 0,5 \mu s$.

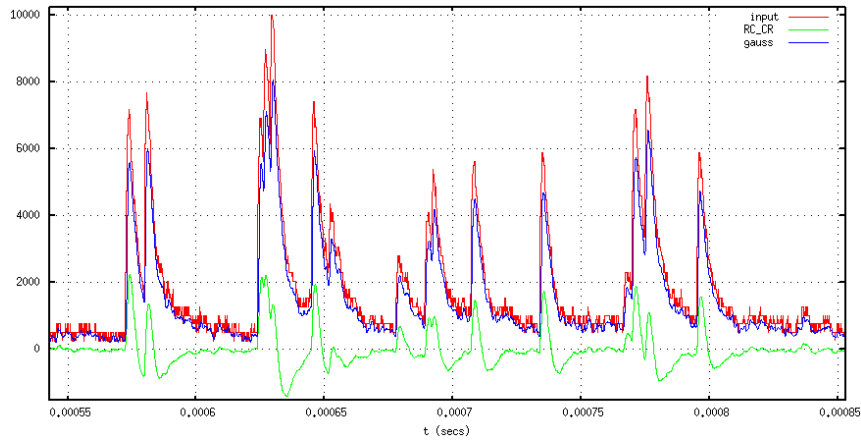


Figura 10 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1,5 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1,5 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 0,1 \mu s$.

Como podemos observar, para valores altos de la constante del filtro gaussiano las distintas curvas se solapan entre sí, perdiendo totalmente la información del pulso (ver **Figura 7**). Sin embargo, al reducir este valor vemos cómo poco a poco las gaussianas asociadas a cada pulso se van estrechando y van tomando una forma que cada vez es más parecida al *input*, como se observa en la **Figura 9** y en la **Figura 10**. Es por esto que es preciso emplear valores para la constante del filtro gaussiano que se encuentren entre estos resultados, como vemos en la **Figura 8**, en la que para cada pulso encontramos una gaussiana bien definida. No obstante, vemos que para los pulsos que se encuentran muy próximos hay mucho *pile-up* de las gaussianas, y no podemos resolver ambos pulsos, obteniendo en muchos casos una sola gaussiana abarcando varios picos. Además, los centroides de las gaussianas están desplazados, por lo que la información temporal asociada a cuándo ha interactuado la partícula en el detector se ha perdido. A pesar de ello obtenemos curvas muy suaves que permiten extraer la energía depositada por la partícula en el detector, al menos para pulsos en los que se pueden resolver dichas gaussianas.

Respecto al filtro CR-RC vemos que proporciona una mejor información temporal, pues se puede lograr una subida muy rápida de los pulsos y reducir considerablemente el *pile-up*. Además, se obtienen pulsos lo suficientemente suaves como para poder obtener la energía depositada por la

partícula que ha interactuado en el detector. Sin embargo, es complicado tener una buena relación entre las constantes RC y CR para disponer de un pulso estrecho y con subida rápida para obtener buena información temporal, suave para obtener información de la energía y lo suficientemente alto como para poder analizarlo, y por ello los pulsos que han pasado por el filtro CR-RC que hemos representado en las gráficas anteriores (curva verde) tienen alturas tan bajas respecto al *input* (curva roja).

3. Señal de 2 V

3.1. Circuitos RC y CR

En esta sección veremos también el comportamiento de los pulsos al variar los valores de las constantes RC y CR de manera individual, empleando los valores de la **Tabla 1** de nuevo:

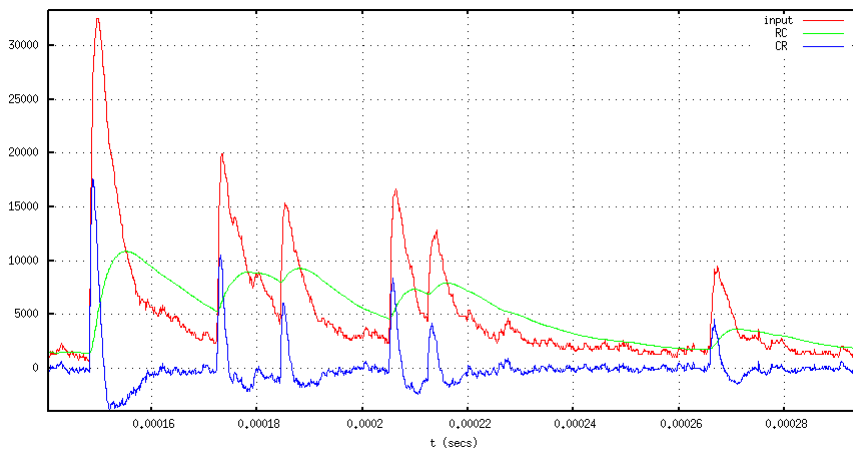


Figura 11 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 10 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 1 \mu s$

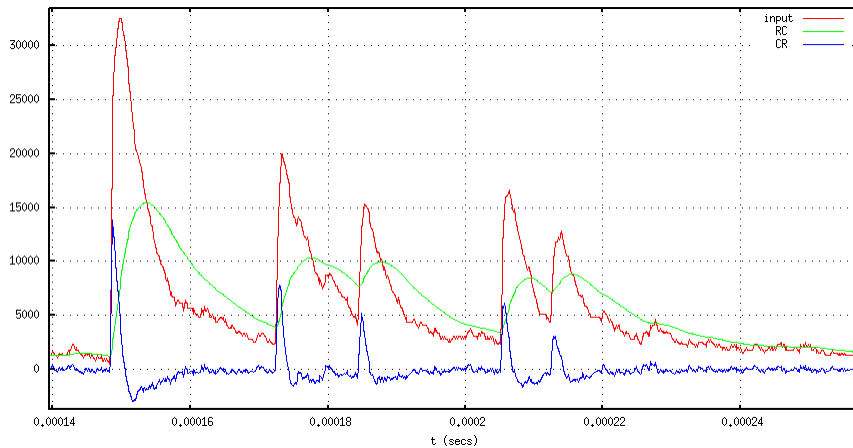


Figura 12 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 5 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 0,5 \mu s$

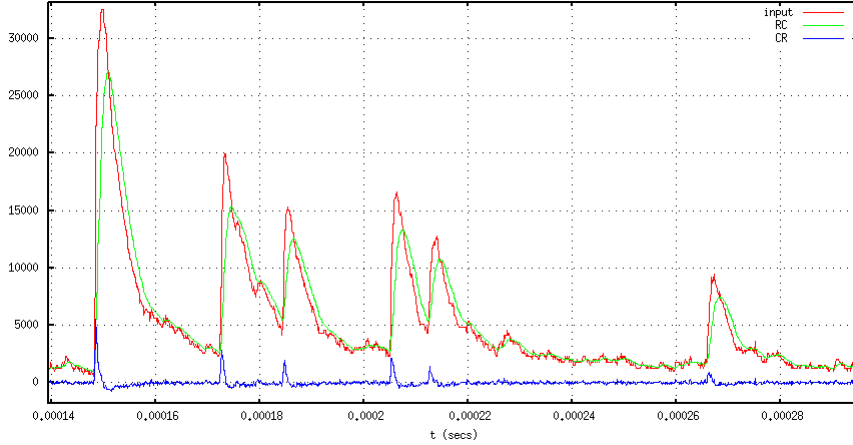


Figura 13 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 0,1 \mu s$

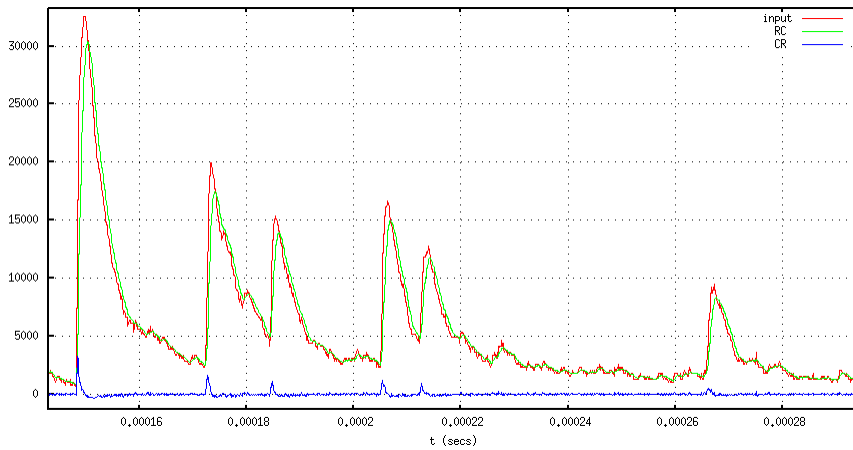


Figura 14 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 0,5 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 0,05 \mu s$

En este caso el comportamiento de los pulsos al variar las constantes τ_{RC} y τ_{CR} no es diferente al estudiado en la sección 2.1 con el archivo `5v.txt`.

Como podemos observar la reducción de la constante τ_{RC} provoca que el pulso filtrado por este circuito (curvas verdes) esté cada vez menos suavizado y se parezca más a la señal original (curva roja). En la **Figura 11** y en la **Figura 12** podemos ver que los valores empleados para τ_{RC} suavizan mucho el pulso, otorgando una caída lenta que provoca bastante *pile-up*. Sin embargo, en la **Figura 13** y en la **Figura 14** vemos que el *pile-up* no es tan grande, solo es relevante entre pulsos que están muy juntos y que es imposible resolver (como es el caso del triplete de pulsos entre 0,00017 s y 0,000185 s). Además, vemos que para τ_{RC} demasiado alto (**Figura 14**) el pulso filtrado deja de ser tan suave y se asemeja más al original (curva roja), por lo que el filtro empleado no elimina prácticamente frecuencias.

Por otro lado, con respecto a la evolución de los pulsos al disminuir la constante CR (curvas azules) podemos decir en aspectos generales que al disminuir el valor de τ_{CR} estamos eliminando demasiadas frecuencias y al final llegamos a un pulso demasiado pequeño. Esto sucede especialmente en la **Figura 13** y en la **Figura 14**, en las que se emplean constantes CR de $0,1 \mu s$ y $0,05 \mu s$

respectivamente. Además, en la **Figura 11** vemos que para el valor de $\tau_{CR} = 1 \mu s$ se obtiene algo de *pile-up* en el triplete de pulsos del *input* que está entre 0,00017 s y 0,000185 s, pero para el valor de $\tau_{CR} = 0,5 \mu s$, mostrado en la **Figura 12** esto no sucede.

3.2. Comparación de los circuitos CR-RC con el filtro gaussiano

Los parámetros empleados para comparar los circuitos CR-RC con el filtro gaussiano en el archivo `2v.txt` se encuentran en la siguiente tabla:

	$\tau_{RC} (\mu s)$	$\tau_{CR} (\mu s)$	$\tau_G (\mu s)$
Prueba 1	1	1	5
Prueba 2	1	1	1
Prueba 3	1	1	0,5
Prueba 4	1	1	0,1

Tabla 3 – Tabla de valores empleados para las constantes RC, CR y del filtro gaussiano para la señal de 2 V.

De nuevo, hemos fijado las constantes τ_{RC} y τ_{CR} a esos valores para obtener pulsos con una subida rápida y estrechos pero con una caída suave, y con pocos efectos de *pile-up*. Veamos cómo varía la señal al reducir el filtro gaussiano:

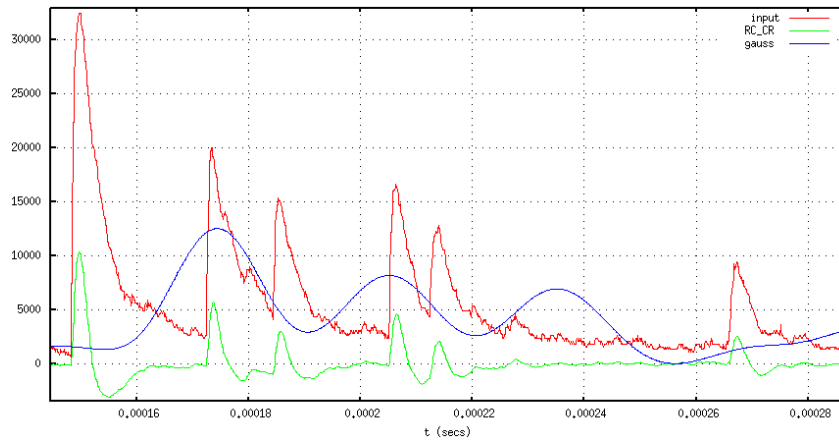


Figura 15 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 5 \mu s$.

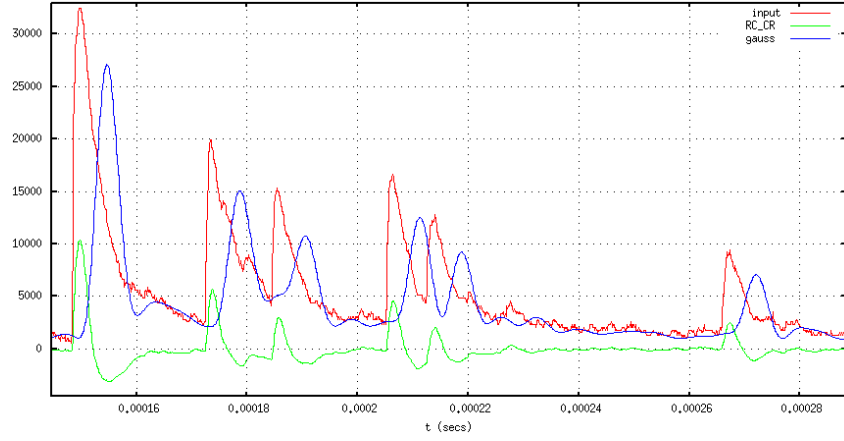


Figura 16 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 1 \mu s$.

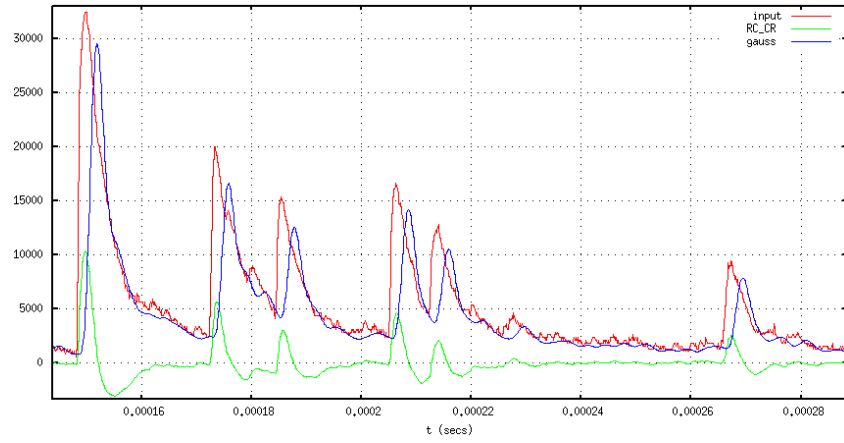


Figura 17 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 0,5 \mu s$.

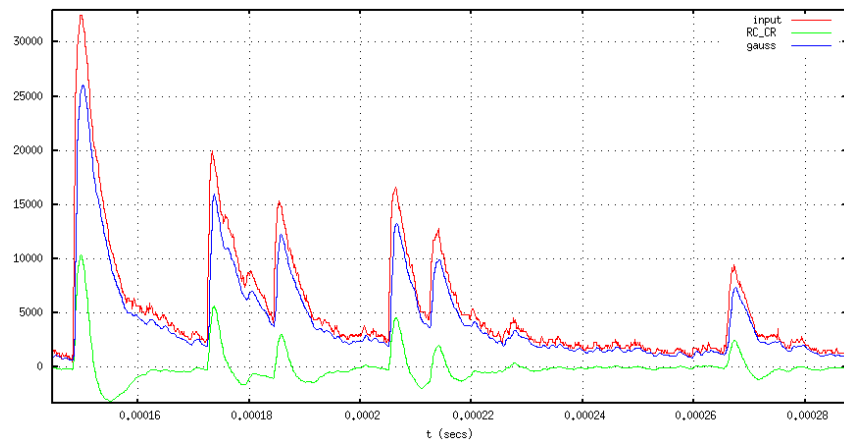


Figura 18 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 0,1 \mu s$.

Igual que sucedía para el archivo `5v.txt`, tenemos que para valores demasiado altos de la constante del filtro gaussiano (ver **Figura 15**) el pulso pierde totalmente la forma original, combinando varios pulsos en una sola gaussiana muy ancha y perdiendo toda información. Por otro lado, para valores demasiado bajos el pulso queda muy parecido al original (curva roja), como se aprecia en la **Figura 17** y en la **Figura 18**, es decir, el filtrado es muy bajo y no nos permite obtener buena información tampoco. Para valores intermedios, como los empleados para representar la **Figura 16** vemos que para cada pulso tenemos una gaussiana diferente, aunque con algo de *pile-up* en los pulsos que se encuentran más próximos, que se puede solucionar reduciendo ligeramente la constante del filtro gaussiano. Aún así, con el valor adecuado podemos obtener buena información acerca de la energía depositada por la partícula en el detector, pero no sobre cuándo ha interactuado exactamente, pues la subida es demasiado poco abrupta.

Con respecto al filtro CR-RC esto no sucede, pues las constantes τ_{RC} y τ_{CR} empleadas proporcionan unos pulsos (curvas verdes) con una subida muy pronunciada y una caída suave, así como un pulso lo suficientemente estrecho como para que no se produzca *pile-up*. De nuevo, es complicado obtener pulsos lo suficientemente altos como para poder analizarlos bien, pero con un análisis riguroso se podría extraer buena información acerca de la energía depositada en el detector y del momento en el que la partícula ha interactuado.

4. Conclusiones

Hemos visto que el procesado y el conformado de pulsos es un proceso muy importante a la hora de realizar un experimento, para poder disponer de la mayor cantidad de información posible acerca de cuándo y cómo ha interactuado una partícula con un detector. En esta línea, hemos visto que un factor muy importante es la suavidad del pulso, que nos permite obtener información acerca de la energía depositada en el detector por la radiación detectada. Ligado a ello está el apilado de eventos o el *pile-up*, que ocurre cuando tenemos varias partículas interactuando muy seguidas en el tiempo, originando unos pulsos en el detector que son muy próximos entre sí y llegan a solaparse al terminar uno y empezar el otro. Esto es un problema muy grande, ya que no permite establecer cuánta energía se ha depositado en cada una de las interacciones que dan lugar a los pulsos con *pile-up*. Además, muchas veces es de interés saber cuándo se detecta la interacción de la partícula, y para ello es necesario disponer de pulsos con una subida muy rápida y con poco *pile-up*.

Es por todo ello que hemos estado estudiando los efectos del uso de filtros RC (que suavizan las señales otorgándoles una subida y una caída lenta) y CR (que estrechan el pulso de manera que les confieren una subida muy rápida y reduciendo el efecto de *pile-up*). Así, hemos visto que en al emplear filtros RC con constantes τ_{RC} demasiado altas la señal quedaba muy suavizada, pero el efecto del *pile-up* era importante. Sin embargo, al emplear constantes τ_{RC} demasiado bajas apenas se hacía un filtrado de frecuencias, de manera que la señal procesada tendía a ser igual que la inicial. Por otro lado, con el filtro CR veíamos que al emplear constantes τ_{CR} demasiado grandes el filtrado de frecuencias era bajo, es decir, la imagen del pulso obtenido era similar al inicial. No obstante, para constantes τ_{CR} bajas veíamos que poco a poco se iban filtrando más frecuencias y por tanto la señal recibida reducía su tamaño, pero también se reducían de esta manera los efectos de *pile-up*. Así, lo ideal es encontrar un equilibrio entre todos estos efectos para obtener una señal suave, sin *pile-up* (o con muy poco) y con una subida lo suficientemente rápida como para disponer de buena información temporal, y por ello se emplean filtros CR-RC.

Con el uso de circuitos CR-RC podemos obtener un balance entre los efectos comentados con anterioridad, de manera que se puede disponer de información acerca de la energía depositada en el detector por la partícula que ha interactuado y también del instante en el que lo ha hecho,

otorgando formas a los pulsos una forma parecida a una gaussiana. De hecho, hemos comparado el efecto de los pulsos filtrados por un circuito CR-RC con los filtrados con un filtro gaussiano, y hemos visto que en el caso del filtro gaussiano la suavidad del pulso es excelente y permite obtener perfectamente la energía depositada. Sin embargo, la subida del pulso es demasiado lenta, lo que provoca que se pierda información temporal de la interacción. Además, como la caída también es algo lenta se visualizan efectos de *pile-up* entre varias señales próximas. Para constantes gaussianas τ_G altas las gaussianas solapan demasiado y pierden la forma de pulsos individuales, y para τ_G demasiado bajas el filtrado es escaso y se recupera el pulso inicial.

Con respecto a los filtros CR-RC hemos visto que dan una mejor estimación de la información temporal de la interacción a diferencia de las gaussianas, y por ello es el que se emplearía para obtener este tipo de datos. Para obtener información de la energía necesaria, sería mejor emplear el filtro gaussiano, tratando de reducir los efectos de *pile-up*, ya que con el circuito CR-RC es complicado ajustar el pulso para medir energía y tiempo simultáneamente.

5. Anexo

En esta sección se mostrarán las mismas gráficas de los apartados anteriores pero sin ser aumentadas (sin zoom).

5.1. Señal de 5 V

5.1.1. Circuitos RC y CR

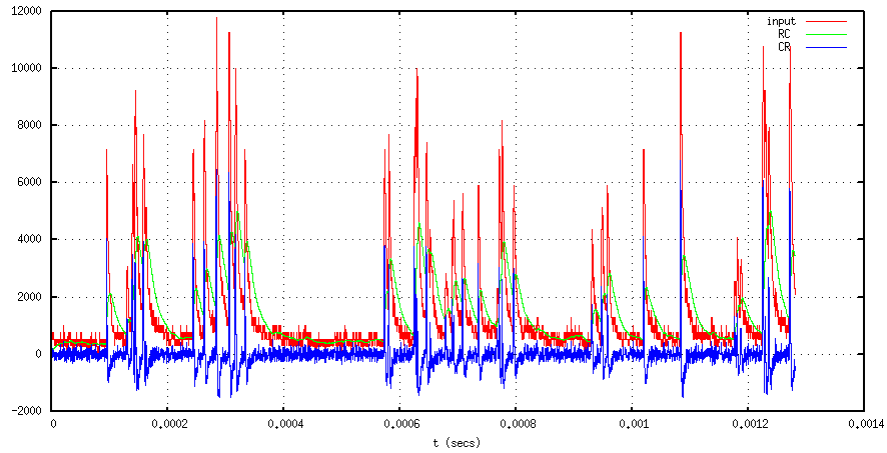


Figura 19 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 10 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 1 \mu s$

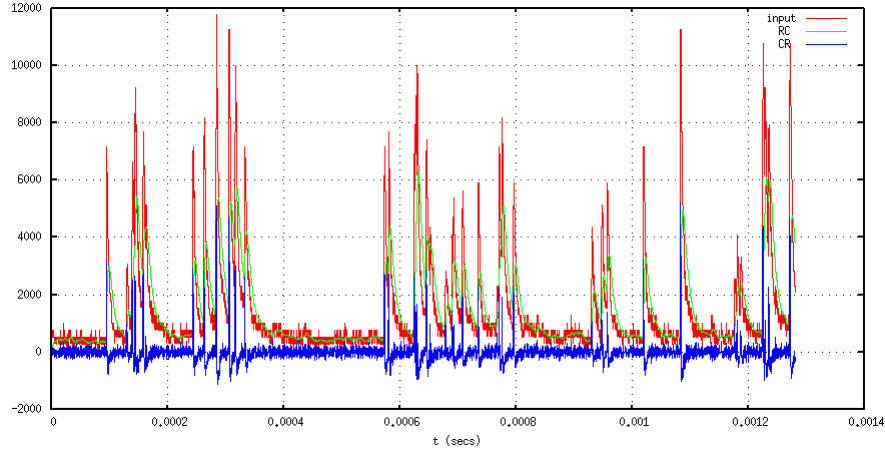


Figura 20 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 5 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 0,5 \mu s$

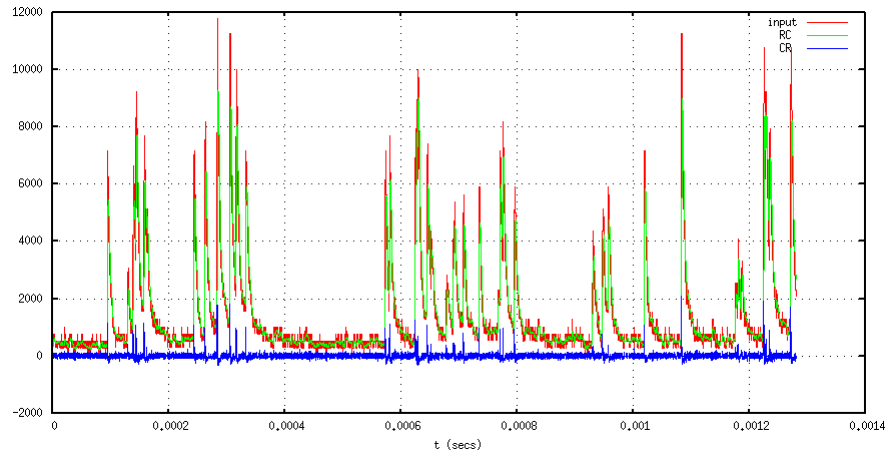


Figura 21 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 0,1 \mu s$

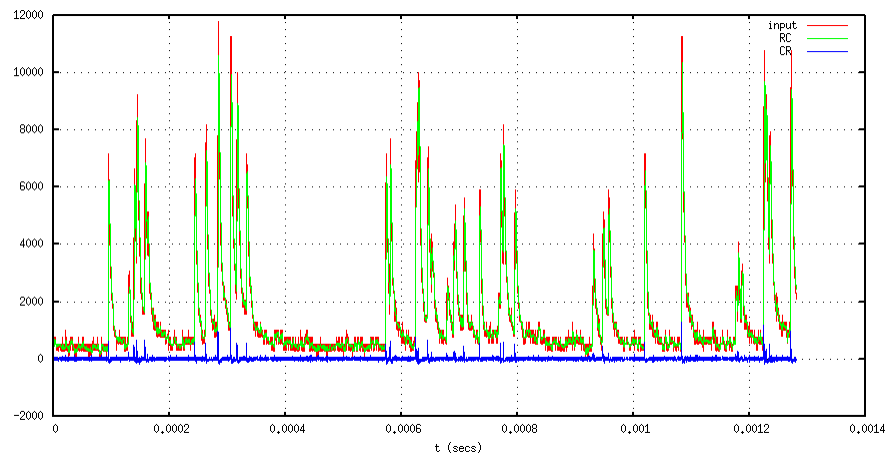


Figura 22 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 0,5 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 0,05 \mu s$

5.1.2. Comparación de los circuitos CR-RC con el filtro gaussiano

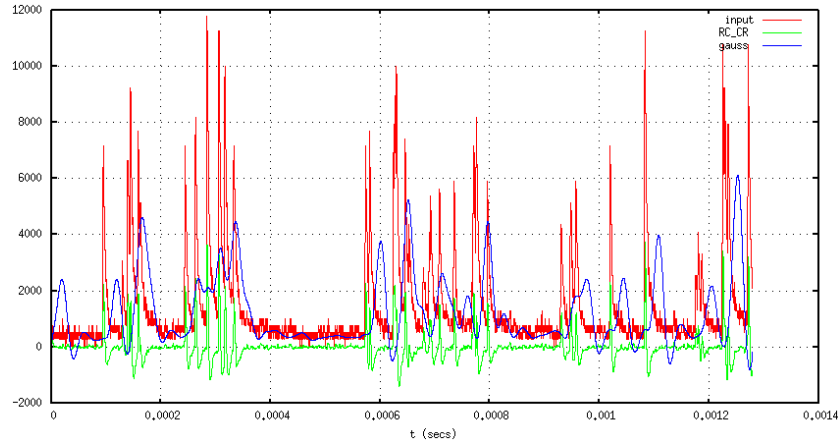


Figura 23 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1,5 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1,5 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 5 \mu s$.

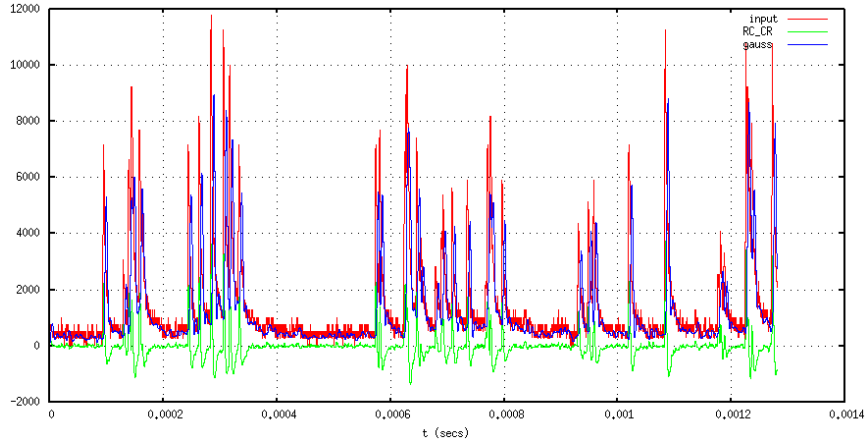


Figura 24 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1,5 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1,5 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 1 \mu s$.

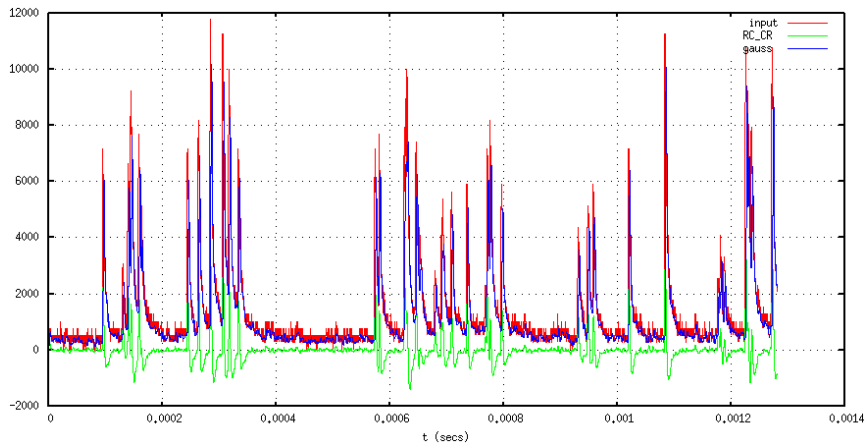


Figura 25 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1,5 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1,5 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 0,5 \mu s$.

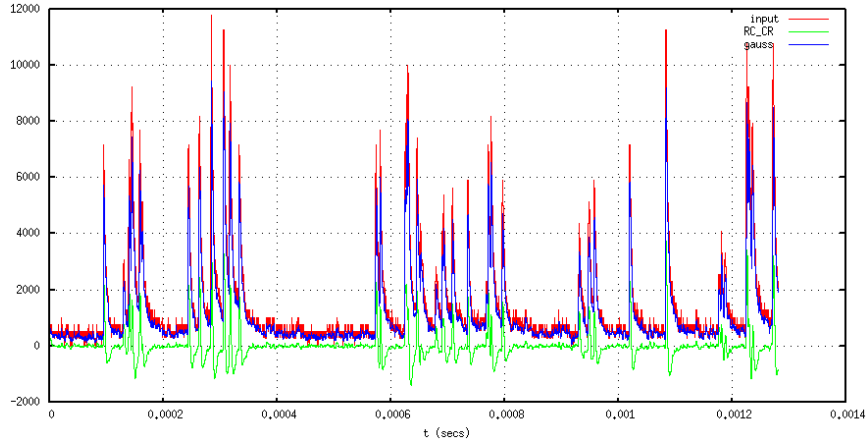


Figura 26 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1,5 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1,5 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 0,1 \mu s$.

5.2. Señal de 2 V

5.2.1. Circuitos RC y CR

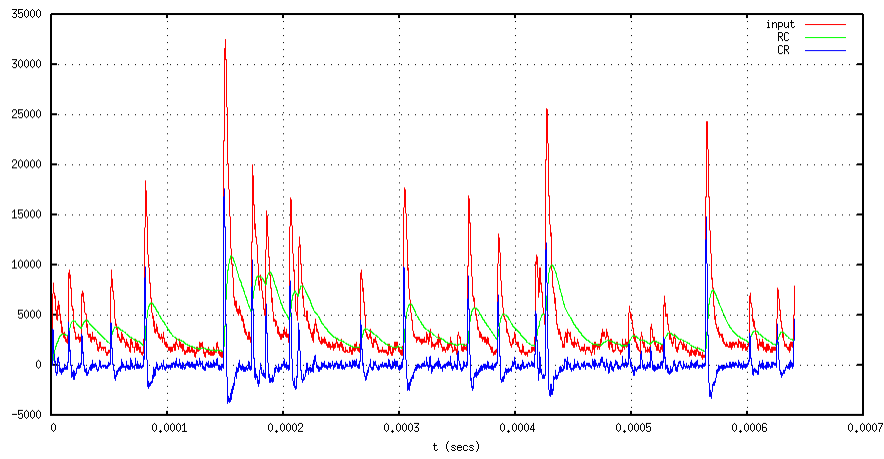


Figura 27 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 10 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 1 \mu s$

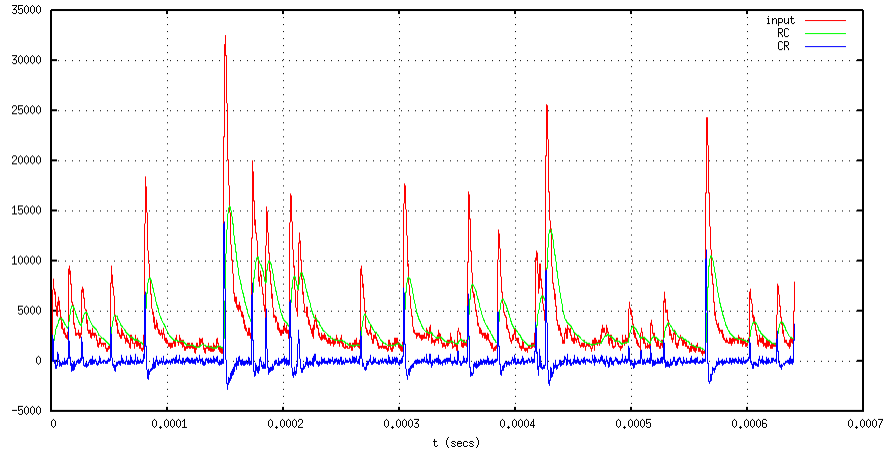


Figura 28 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 5 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 0,5 \mu s$

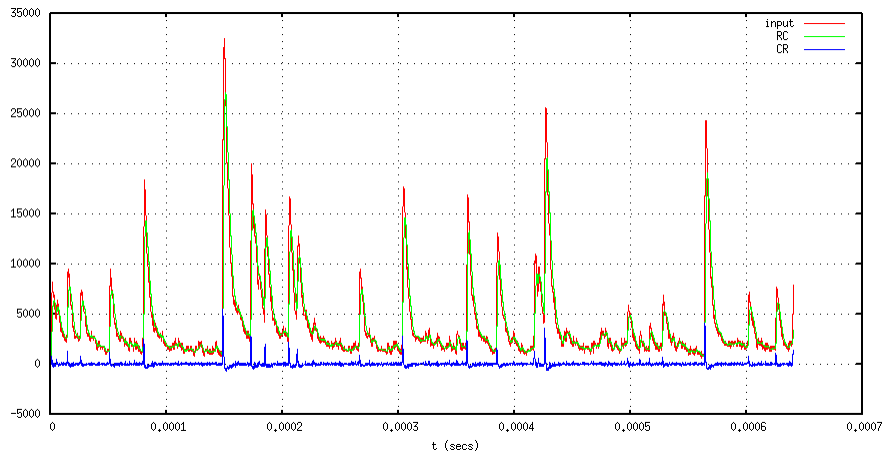


Figura 29 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 0,1 \mu s$

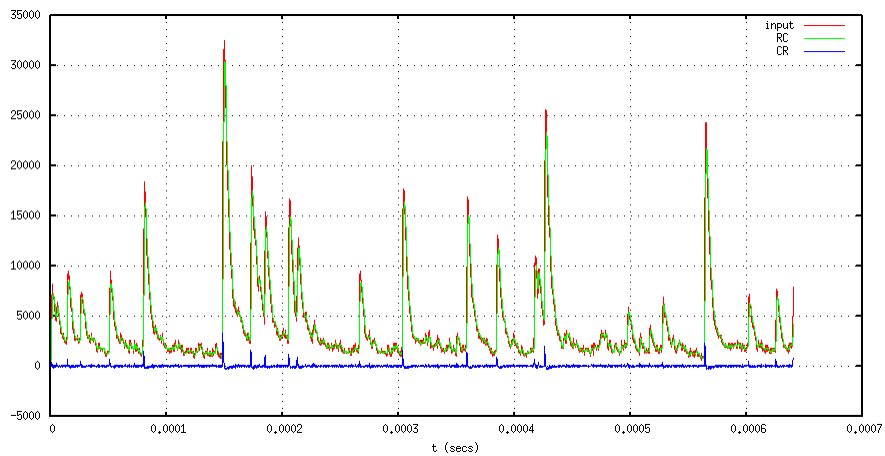


Figura 30 – Pulso para el circuito RC (en verde) con $\tau_{RC} = 0,5 \mu s$ y para el circuito CR (en azul) con $\tau_{CR} = 0,05 \mu s$

5.2.2. Comparación de los circuitos CR-RC con el filtro gaussiano

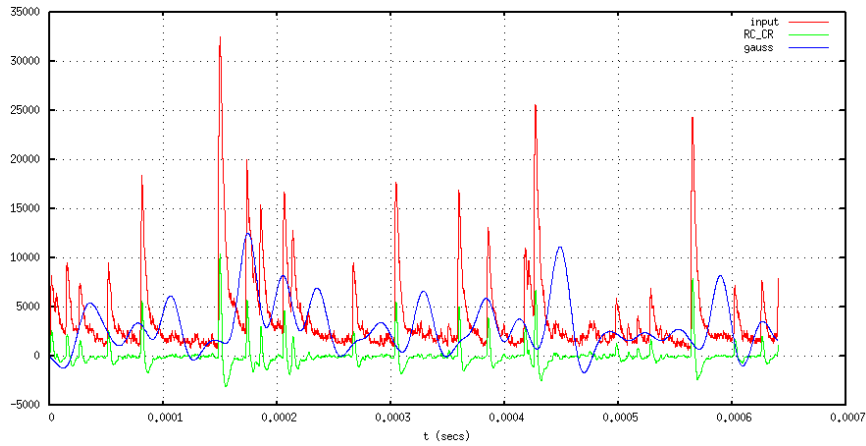


Figura 31 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 5 \mu s$.

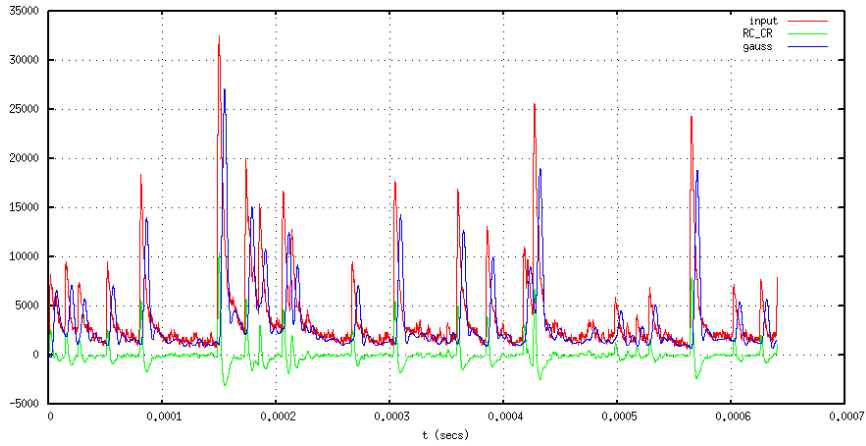


Figura 32 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 1 \mu s$.

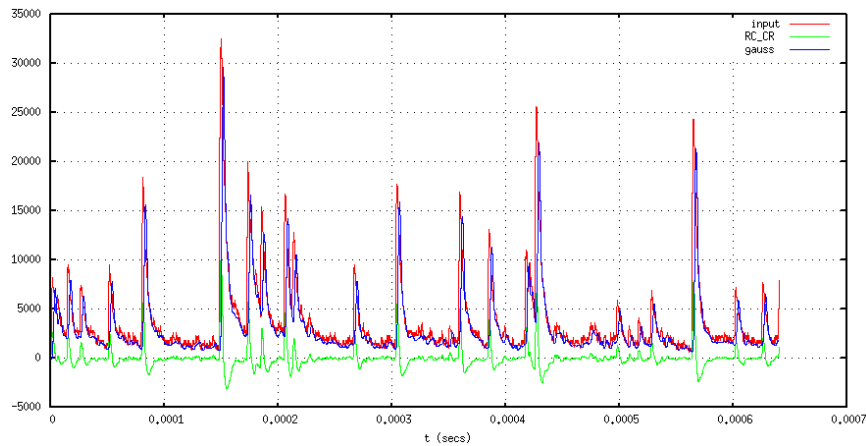


Figura 33 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 0,5 \mu s$.

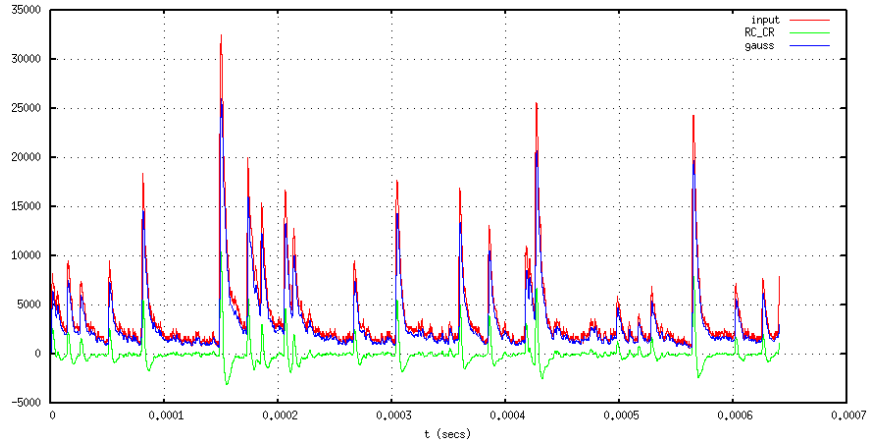


Figura 34 – Pulso para el filtro CR-RC (en verde) con $\tau_{RC} = 1 \mu s$ y $\tau_{CR} = 1 \mu s$, y para el filtro gaussiano (en azul) con $\tau_G = 0,1 \mu s$.